데이터 시각화 중간고사 보고서

대학 졸업장의 값

22400498 이건욱

OECD 회원국의 대졸 임금 프리미엄을 탐색하는 대시보드(Part A)와, "대졸자가 더 많이 늘어난 나라에서 졸업장 값이 더 떨어지지는 않았다"는 메시지를 전달하는 설명 시각화(Part B)를 만들었습니다. 데이터는 OECD Education at a Glance 의 데이터셋 3 개와 Gapminder 의 데이터셋 3 개를 결합해 사용했습니다.

제출물

구분	먼저 열 것	내용
Part A 탐색 대시보드	아래 온라인 URL 또는 site/dashboard/index.html	국가·비교 국가·연도·연령대 선택, 바뀌는 결론 문장·KPI·변화표, 차트 3 개, 클릭 선택
Part B 설명 시각화	아래 온라인 URL 또는 site/story/index.html	핵심 메시지 1 개 + 고정 차트 3 개, 한계
데이터	data/raw/, data/processed/	원자료 원문, 결합된 패널(panel.csv), 전처리 로그
코드	prepare_data.py, validate_collection.py, build_dashboard.py, build_story.py	원자료 → 결과물까지 재현
안내	README.md	여는 순서, 필요한 프로그램, 재현 방법

- **Part A 온라인 URL**: https://kunwuk12-gitgit.github.io/datavisualization_midterm/site/dashboard/
- **Part B 온라인 URL**: https://kunwuk12-gitgit.github.io/datavisualization_midterm/site/story/
- 코드·데이터 저장소: https://github.com/kunwuk12-gitgit/datavisualization_midterm

가산점 신청: ① Part A 온라인 게시, ② Part B 온라인 게시, ③ 여러 출처 데이터의 수집·결합·정제를 신청합니다(근거는 3 장과 7 장).

1. 주제와 질문

이 분석은 "대졸자가 흔해지면 대학 졸업장의 값은 떨어지는가?"라는 질문에서 출발했습니다. 한국은 청년(25–34 세) 대졸자 비율이 OECD 1 위(2023 년 69.7%)이면서, 고졸 대비 대졸 임금 프리미엄은 하위권(114)입니다. 그래서 "다들 대학에 가서 졸업장 값이 떨어졌다"는 말이 널리 퍼져 있습니다. 대학생인 저와 같은 세대에게 직접 해당하는 문제이고, 대학 정원 같은 정책 논의와도 연결되어 있어 주제로 골랐습니다.

- **핵심 지표**: 대졸 임금 프리미엄 = 같은 나라·같은 연령대 고졸(ISCED 3) 전일제 근로자 평균 임금을 100 으로 두었을 때, 고등교육(ISCED 5–8) 이수 전일제 근로자의 평균 임금
- **비교 축**: 나라(OECD 36 개국), 연도(2010–2024), 세대(25–34 세 vs 55–64 세)

- **같이 보는 변수**: 대졸자 비율(공급), 1 인당 GDP(소득 수준), 25–34 세 대졸 고용률(일자리 측면), 15–24 세 실업률(청년 노동시장)

처음에는 한 해 단면에서 대졸자가 많은 나라의 프리미엄이 낮은 패턴을 확인했습니다. 그런데 변화량으로 다시 보니 그 관계가 사라졌고, 이 차이가 Part B 의 메시지가 되었습니다.

2. 데이터 출처와 범위

지정 출처 중 OECD 와 Gapminder 에서 데이터셋 6 개를 받았습니다. 접근일은 모두 2026 년 10 월 24 일입니다.

출처 · 데이터셋	지표	단위	범위	수집한 값
OECD EAG DF_LSO_EARN_REL_UPPER	고등교육 이수자 상대임금, 전일제(FT), 성별 전체	고졸 임금 = 100	44 개 지역, 2005·2010–2024, 25–34·55–64 세	1,003 개
OECD EAG DF_LSO_NEAC_DISTR_EA	고등교육 이수자 비율	해당 연령 인구 대비 %	51 개 지역, 같은 연도·연령	1,426 개
OECD EAG DF_LSO_NEAC_EMP	고등교육 이수자 고용률	같은 집단 대비 %	50 개 지역, 25–34 세	713 개
Gapminder gdp_pcap (fasttrack v32)	1 인당 GDP	PPP, 2021 년 불변 국제달러	전 세계, 1800–2100	패널에 맞춰 결합
Gapminder aged_15_24_unemployment_rate_percent (systema_globalis, ILOSTAT 기반)	15–24 세 실업률	%	전 세계, ~2025	패널에 맞춰 결합
Gapminder ddf--entities--geo--country	지역(world_4region), World Bank 소득그룹, ISO3 코드	—	270 여 개 지역	국가 기준표

- 원문 URL: OECD SDMX API https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.EDU.IMEP,DSD_EAG_LSO_EA@<데이터셋>,/<키> (OECD Data Explorer), Gapminder open-numbers DDF 저장소 (gapminder.org/data). 질의 키는 data/raw/ 각 파일의 첫 줄에 적어 두었습니다.
- **분석 범위**: OECD 회원국 38 개국 중 임금 자료가 있는 36 개국(일본·아이슬란드 제외), 2010–2024 년입니다. 파트너국(브라질·남아공 등)은 패널에는 남겨 두었지만 분석과 시각화에서는 제외했습니다.
- **연령대 선택 이유**: 25–34 세는 최근 졸업한 청년 세대, 55–64 세는 부모 세대입니다. 같은 해에 두 세대의 졸업장 값을 비교할 수 있어 이 두 연령대를 골랐습니다.
- 청년 노동시장 지표는 ILO 원자료를 가공한 Gapminder 의 청년 실업률을, 소득 구분은 Gapminder 가 제공하는 World Bank 소득그룹 분류를 사용했습니다.

3. 수집·전처리·결합

원자료 3,142 개 관측값을 모아 국가×연도 패널 685 행(48 개국 × 16 개 연도)으로 결합했습니다. 모든 단계는 prepare_data.py 가 수행하고, 처리 내용은 data/processed/prep_log.md 에 자동으로 기록되도록 만들었습니다.

1. **수집**: OECD SDMX API 에서 연도별로 나눠 받았습니다(임금 16 회, 학력 분포 16 회, 고용률 6 회). 한 번에 받으면 응답이 잘렸기 때문입니다. 파일마다 질의 키와 접근일을 남겼습니다.
2. **수집 검증**: 연도별로 받은 값과 별도로 국가별 전체 시계열을 다시 받아 1:1 로 대조했습니다(7 개국, 276 개 값). 불일치는 없었습니다(validate_collection.py).
3. **중복 점검**: (연도, 국가, 연령) 키에 중복이 없는 것을 확인했습니다.
4. **정제**: 아래 표의 문제들을 처리했습니다.
5. **형태 변환**: 연령별 long 형식을 국가×연도 wide 형식으로 바꾸고, 자료 상태 플래그도 값 옆 열로 옮겼습니다.
6. **결합**: OECD 패널에 Gapminder 의 GDP·실업률·지역을 국가 코드와 연도 기준으로 left join 했습니다.
7. **파생 변수**: 세대 격차(55–64 세 − 25–34 세 프리미엄), 기간별 변화량, 강건성 점검표를 만들었습니다.

문제	발견 방법	처리
슬로바키아 2013 년 프리미엄 2.97 / 3.94	다른 국가·연도는 100–340 범위, 인접 연도 144.4 / 141.4	단위·코딩 오류로 판단해 결측 처리
남아공 2023 년 값 294.1	OECD 가 OBS_STATUS = U(낮은 신뢰도)로 표시	제외
남아공 2024 년 고용률 35.5% (전년 66.0%)	급락 점검	결측 처리(분석 범위 밖)
2014 년 이전 값 다수에 시계열 단절(B)	학력 분포는 220 건, 임금은 94 건. OECD 의 ISCED 2011 분류 전환 시점	값은 보존하고 플래그 열로 표시, 변화량 분석은 2014 년 이후로 한정, 대시보드 툴팁에 노출
일본 학력 값에 W 플래그(다른 범주 포함)	플래그 점검	일본은 임금 자료가 없어 프리미엄 분석에서 제외됨
국가 코드 표기 불일치	OECD 는 KOR, Gapminder 는 kor, 열 이름도 country·geo 로 다름	대문자 ISO3 area 로 통일, 메타는 iso3166_1_alpha3 로 매칭. 미매칭 0 건
OECD·EU25·G20 집계값이 국가 행에 섞임	코드 목록 점검	분리해 oecd_average.csv 로 저장, OECD 평균은 기준선으로만 사용
임금 정의가 두 가지(전일제 / 전체 근로자)	데이터셋 차원 확인	시간제 비중 차이가 섞이지 않도록 전일제(FT)로 통일
한국 고졸 고용률은 2022 년부터만 존재	국가별 시계열 확인	고용 지표는 대졸 고용률만 사용
단일 연도 비교 시 결측으로 표본 손실	2014→2023 단일 연도는 26 개국만 가능	2014–15 년 평균 → 2022–23 년 평균으로 변경해 34 개국 확보

결합으로 가능해진 분석: OECD 자료만 있었다면 "대졸자가 많은 나라의 프리미엄이 낮다"는 단면 상관(r = −0.37)을 그대로 받아들일 수밖에 없었습니다. Gapminder 1 인당 GDP(로그값)를 붙여 보니 소득과 프리미엄의 상관(r = −0.55)이 더 강했고, 소득은 대졸자 비율과도 연결되어 있었습니다(r = 0.60). 이 때문에 변화량 분석으로 한 번 더 검증하게 되었고, 그 결과가 Part B 메시지의 바탕이 되었습니다.

4. Part A 탐색 대시보드: 대졸 프리미엄 탐색기

사용자가 고른 나라의 졸업장 값을 OECD 평균, 비교 국가와 나란히 놓고 질문 1–5 를 차례대로 따라가도록 **안내형 탐색 대시보드**로 구성했습니다. 위쪽 컨트롤 4 칸을 바꾸면 결론 문장, KPI, 변화표, 차트 3 개, 차트별 해석 문장, 요점이 모두 다시 계산됩니다. 차트는 수업에서 배운 Altair(Vega-Lite)로 그렸고, 문장·표·순위는 페이지에 넣어 둔 데이터로 JavaScript 가 계산하도록 했습니다.



그림 1. Part A 기본 화면 — 한국(선택) vs 캐나다(비교), 2023 년, 25–34 세.

- **사용자**: 진로와 학위의 가치를 고민하는 대학생·청년, 교육·노동 정책에 관심 있는 독자
- **데이터 범위**: OECD 36 개국, 2010–2024 년, 25–34 세·55–64 세

- **탐색 질문**: "선택한 나라의 졸업장 값은 OECD 평균과 비교해 어디쯤이고, 2014 년 이후 어떻게 변했으며, 대졸자가 많다는 것으로 얼마나 설명되는가?" 예: 한국의 프리미엄은 얼마나 낮은가 · 캐나다는 대졸자가 늘었는데 왜 프리미엄이 올랐나 · 부모 세대와의 격차가 가장 큰 나라는 어디인가

구성

순서	질문	표현
컨트롤	① 국가 ② 비교 국가 ③ 연도 ④ 연령대	노란색 입력칸, 처음 상태로 버튼
결론 문장	지금 선택의 핵심은?	예: "한국: 2023 년 25–34 세 대졸 프리미엄 114.3 — OECD 평균(137.0)보다 22.7 낮다. 2014 년 이후 −5.9 (OECD 평균 −3.0)" + 색 범례
1	어디에 서 있나?	KPI 카드 4 개(프리미엄·대졸자 비율·대졸 고용률·세대 격차): 큰 숫자, 비교국, OECD 평균, OECD 내 순위
2	2014 년 이후 얼마나 변했나?	2014 년 = 0 으로 지수화한 선 그래프 + 변화표(5 개 지표, OECD 평균 대비)
3	대졸자가 많으면 졸업장 값이 낮을까?	산점도 + 추세선 + "추세선 예상값보다 몇 낮다/높다"
4	부모 세대와 비교하면?	덤벨 차트(● 25–34 세, ○ 55–64 세) + 격차 순위
5	그래서?	숫자가 들어간 세 가지 요점(단면 · 선택 국가 · 변화)

상호작용

- **컨트롤 4 칸**: 국가·비교 국가(드롭다운, "비교 안 함" 포함), 연도(슬라이더), 연령대(두 칸 버튼)입니다. 무엇을 바꾸든 숫자·차트·문장이 함께 바뀝니다.
- **차트에서 바로 선택**: 산점도·덤벨·선 그래프의 점을 클릭하면 ① 국가로, Shift+클릭하면 ② 비교 국가로 설정됩니다.
- **툴팁**: 점에 마우스를 올리면 국가, 프리미엄, 대졸자 비율, 고용률, GDP 가 나옵니다.
- **현재 상태 표시**: 지금 무엇을 골랐는지는 컨트롤 4 칸과 결론 문장에 항상 드러나고, 값이 바뀔 때 문장·KPI·표가 잠깐 깜박입니다. "처음 상태로" 버튼을 누르면 기본값(한국 vs 캐나다, 2023 년, 25–34 세)으로 돌아갑니다.
- **표 보기**: 현재 연도의 모든 나라 값을 표로 펼쳐 볼 수 있고, 값이 없는 경우는 0 대신 "자료 없음"으로 표시했습니다.

설계 근거

- **의미가 고정된 색 3 개**: 파랑은 선택 국가, 주황은 비교 국가, 회색은 OECD 평균과 다른 나라입니다. 모든 차트·KPI·문장에서 같은 의미로 쓰고, 맨 위에 색 범례를 두었습니다. 나머지 나라를 균일한 회색으로 두어 두 나라가 바로 눈에 띄도록 했습니다(Preattentive processing 의 pop-out, 대상과 배경의 유사도는 낮게). 두 색이 색각이상에서도 구분되는지 시뮬레이션으로 확인했습니다(ΔE 24.7).

- **Feature hierarchy**: 가장 강한 채널인 색은 핵심 정보(어느 나라인가)에 쓰고, 보조 정보인 연령대는 색이 아닌 채운 원(●)과 빈 원(○)으로 구분했습니다.
- **Graphical Perception**: 프리미엄은 모두 공통 축 위의 위치로 표현했습니다(정확도 1 순위). 세대 비교는 누적 막대 대신 덤벨을 썼고, 변화는 두 시점 값을 눈으로 빼지 않도록 2014 년을 0 으로 두고 그렸습니다(Curvature 함정 피하기).
- **Cognitive effort 줄이기**: 제목에 번호가 붙은 질문을 쓰고, 차트마다 "읽는 법"과 "이 차트가 보여주는 것"을 달았습니다. 해석 문장이 현재 선택의 숫자를 그대로 보여주기 때문에 차트에서 값을 읽어낼 부담이 줄어듭니다. 문장 속 숫자는 화면에 보이는 반올림 값끼리 계산해서 표와 문장의 숫자가 어긋나지 않게 했습니다.
- **Change blindness**: 값이 바뀌면 깜박임으로 알려주고, 선 그래프의 세로선이 선택한 연도를 따라 움직이도록 했습니다.
- **기준선 구분**: 점선은 OECD 평균(연도·연령에 따라 바뀜), 초록 실선은 현재 표시된 나라들의 추세선, 세로 점선은 선택한 연도로 의미를 나눴습니다.
- **연결된 뷰(Altair Part 2 의 parameter)**: 국가·비교 국가·연도·연령대를 alt.param 네 개로 만들고 차트 3 개가 같은 파라미터를 공유하도록 했습니다. 그래서 한 곳에서 나라를 바꾸면 선 그래프·산점도·덤벨 차트의 강조가 동시에 바뀝니다. 연도와 연령대에 따라 보여줄 값은 transform_filter 와 transform_calculate 가 파라미터 값을 읽어 다시 계산하고, 산점도의 추세선과 R^2 는 transform_regression 으로 현재 화면의 나라들만 가지고 매번 새로 구합니다.
- **Overview → 선택 → 세부 정보**: 처음에는 모든 나라를 회색으로 보여 전체 분포를 먼저 보게 하고, 관심 있는 나라를 고르면 색으로 강조되며, 자세한 값은 툴팁과 표 보기에서 확인하는 순서로 구성했습니다.

5. Part B 설명 시각화: 졸업장 값의 오해

핵심 메시지: 대졸자가 더 많이 늘어난 나라에서 졸업장 값이 더 떨어지지는 않았다. 한국 청년의 낮은 대졸 프리미엄은 '대졸자가 너무 많아서'만으로는 설명되지 않는다.

- **대상 독자**: 대학 진학·전공·취업을 고민하는 한국의 대학생과 청년, 대학 정원과 고등교육 정책을 논의하는 사람
- **왜 중요한가**: 졸업장 값이 떨어진 것을 '대졸자가 너무 많아서'로만 보면 대학 정원 축소 같은 처방에만 관심이 쏠립니다. 다른 요인도 봐야 한다는 근거를 데이터로 보여주고 싶었습니다.

읽는 순서와 차트별 근거

1. **① 통념의 근거 (2023 년 단면, 28 개국)**: 대졸자가 많은 나라일수록 프리미엄이 낮아 보입니다($r = -0.37$). 한국은 대졸자 비율 1 위(69.7%), 프리미엄 하위 3 위(114)로 그 끝에 있습니다. 차트에 "로그 1 인당 GDP 와의 상관이 더 강하다($r = -0.55$)"는 주석을 달아 단면 비교의 한계를 먼저 보여주었습니다. 통념이 왜 맞아 보이는지도 숨기지 않고 보여주어 cherry-picking 을 피하려 했습니다.
2. **② 변화로 검증 (34 개국, 2014–15 → 2022–23)**: 통념이 맞다면 대졸자가 많이 늘어난 나라일수록 프리미엄이 많이 떨어져야 합니다. 실제 상관은 $r = 0.05$ 였고, 프리미엄이 내린 나라는 18 개국, 오른

나라는 16 개국이었습니다. 34 개국 평균으로 보면 대졸자 비율은 6.2%p 늘었지만 프리미엄 변화는 평균 −0.3 에 그쳤습니다. 비교 연도를 다섯 가지로 바꿔도 r 은 −0.19 ~ 0.05 사이였습니다. 캐나다·스페인(대졸자↑ 프리미엄↑)과 튀르키예·노르웨이(대졸자↑ 프리미엄↓)에는 라벨을 달았습니다.

3. ③ **한국 사례 (2010–2024)**: 2014 년 이후 대졸자 비율은 67.7%에서 70.6%로 거의 그대로인데, 프리미엄은 120 에서 114 로 계속 내려갔습니다. 2014 년 이전에는 두 값이 함께 움직였다는 점도 그대로 보여주었습니다.

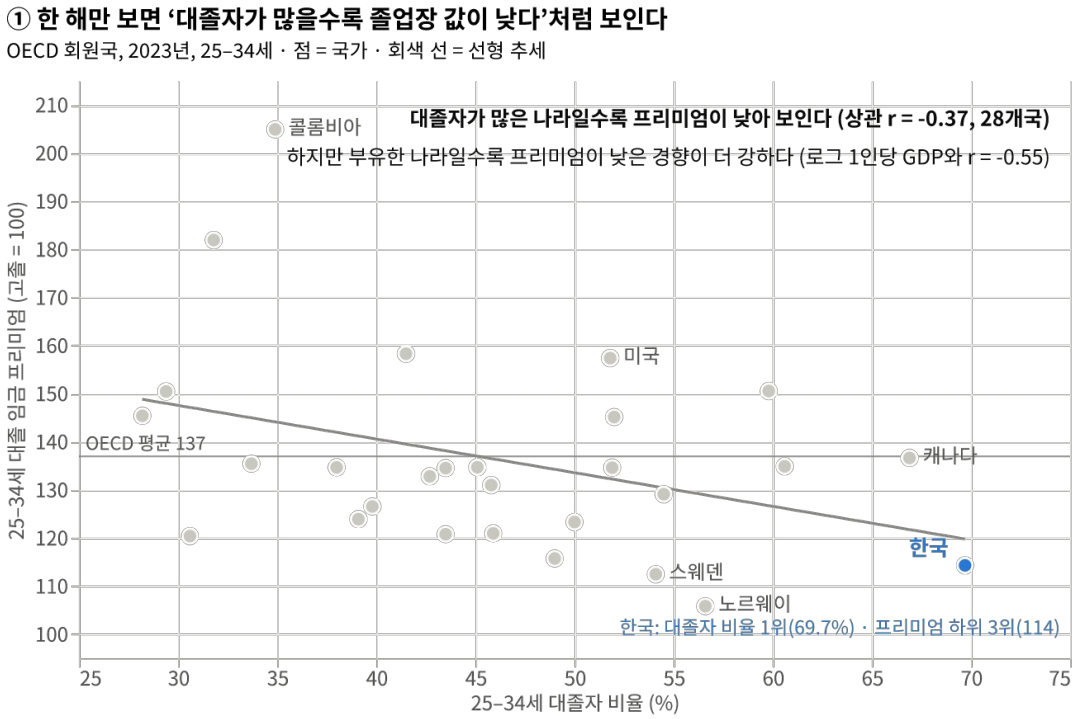


그림 2. ① 통념의 근거 — 2023 년 28 개국, 한국 강조.

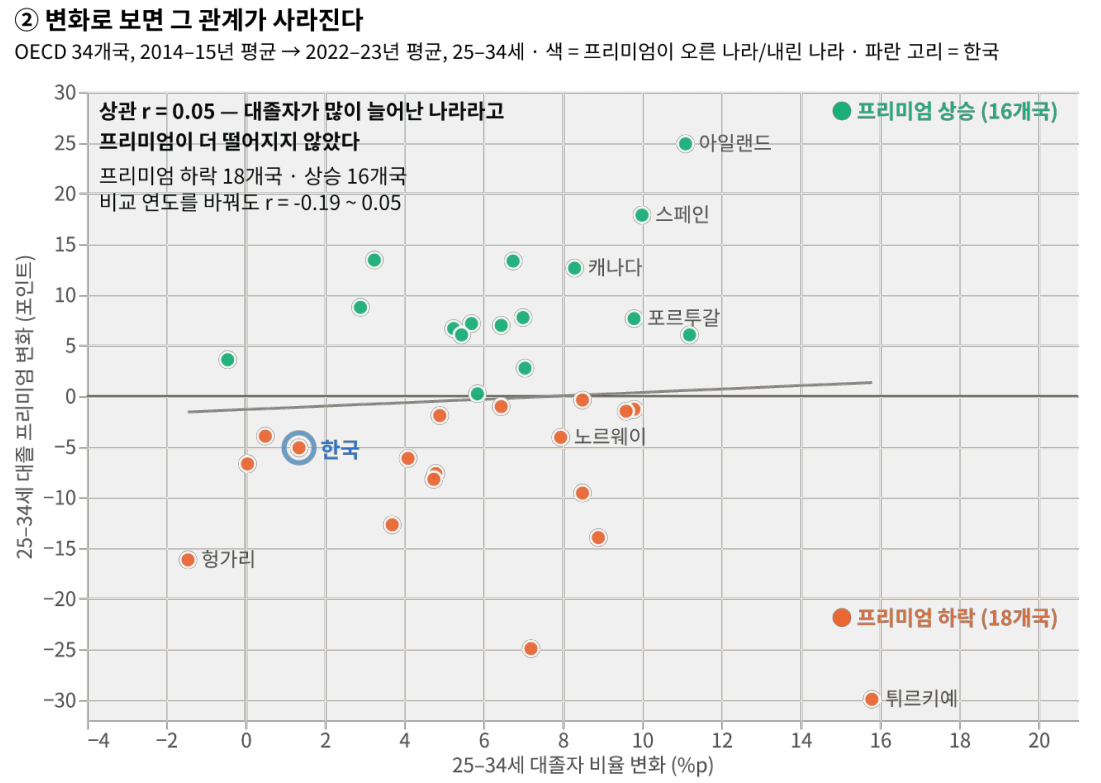


그림 3. ② 변화로 검증 — 34 개국, r = 0.05. 초록 = 프리미엄 상승, 주황 = 하락, 파란 고리 = 한국.

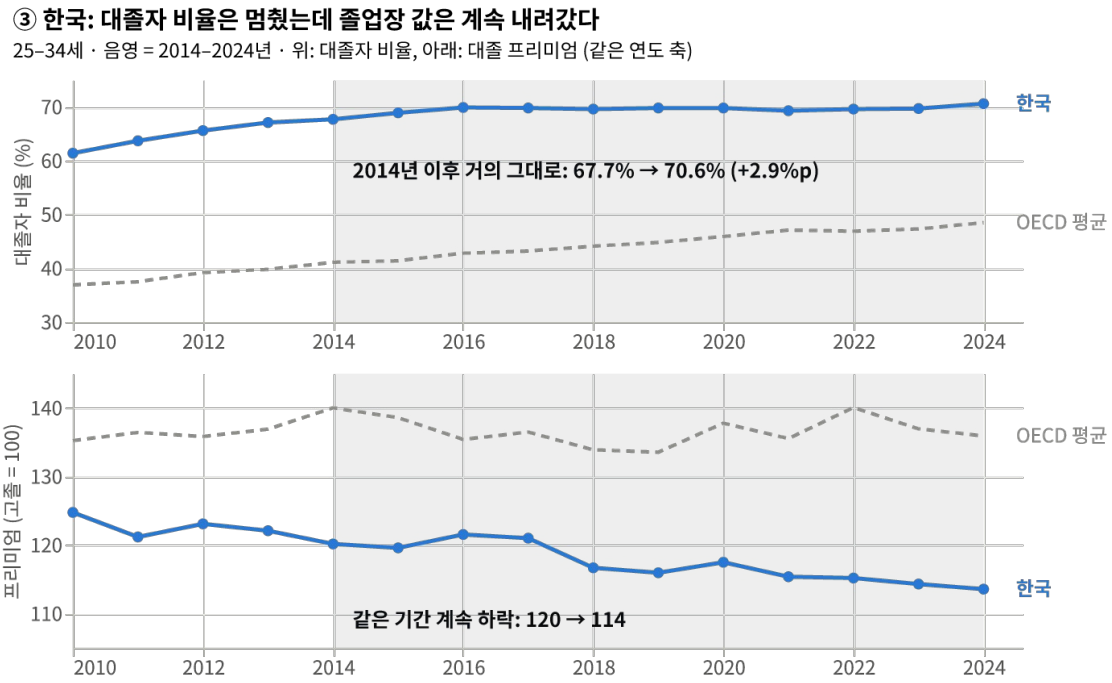


그림 4. ③ 한국 사례 — 같은 연도 축을 공유하는 두 패널.

설계 근거

- **메시지를 제목으로**: 페이지 제목과 차트 제목을 질문이 아닌 결론 문장으로 썼습니다(Altair 의 explanatory chart 원칙). 진한 색 머리띠에 메시지를 두고, 그 아래 큰 숫자 3 개(69.7%, 114.3, r = 0.05)로 근거를 먼저 보여주었습니다.

- **색의 역할 고정**: 파랑은 한국(모든 차트에서 같은 의미), 초록은 프리미엄 상승, 주황은 하락, 회색은 OECD 평균과 다른 나라입니다. 페이지 위에 색 범례를 두었고, 세 색이 색각이상에서도 구분되는지 확인했습니다.
- **② 에서는 색으로 결론 보여주기 (Preattentive processing)**: 프리미엄이 오른 나라는 초록, 내린 나라는 주황으로 칠했습니다. 통념이 맞다면 오른쪽에는 주황만 남아야 하는데, 두 색이 가로축 전체에 섞여 있는 것이 한눈에 보입니다. 한국은 색 대신 파란 고리로 표시해 색의 의미가 겹치지 않게 했습니다 (Feature hierarchy).
- **이중 축 쓰지 않기**: ③ 에서는 단위가 다른 대졸자 비율(%)과 프리미엄(지수)을 한 축에 겹치지 않고, 같은 연도 축을 쓰는 두 패널로 나눴습니다. 이중 축은 두 축의 비율에 따라 없는 상관도 있는 것처럼 보이게 만들 수 있기 때문입니다.
- **차이를 직접 그리기**: ② 는 두 시점의 값을 따로 그리지 않고 변화량 자체를 위치로 그렸습니다. 두 값이나 두 선 사이의 차이를 눈으로 빼서 읽는 것은 정확도가 낮다는 Graphical Perception 내용을 반영했습니다.
- **Cleveland & McGill 순위로 인코딩 고르기**: 메시지에 가장 중요한 두 값(대졸자 비율, 프리미엄)은 정확도 1 순위인 '공통 축 위의 위치'에 두었습니다. 색은 크기 비교가 아니라 '올랐나, 내렸나' 같은 범주 구분에만 썼고, 정확도가 낮은 면적과 각도는 쓰지 않았습니다. 1 인당 GDP 를 점 크기로 넣는 방법도 생각했지만, 면적은 실제 차이보다 작게 지각되기 쉬워(Stevens 의 power law) 상관계수를 주석으로 적는 쪽을 택했습니다.
- **한국을 바로 찾게 하기 (pop-out vs conjunction search)**: ① 에서는 나머지 나라를 모두 같은 회색으로 두어 파란 점 하나만 튀어나오게 했습니다. ② 에서는 색이 이미 상승·하락에 쓰였기 때문에 한국까지 색으로 표시하면 '이 색이면서 이 위치' 같은 조합을 확인해야 해서 찾는 데 시간이 걸립니다 (conjunction search). 그래서 한국에만 있는 큰 고리와 굵은 라벨이라는 별도의 특징으로 표시했습니다.
- **범례 대신 직접 라벨**: 나라 이름은 점 바로 옆에, ② 의 색 의미는 음영 영역 안에 '프리미엄 상승 / 하락'으로 적었습니다. 범례와 차트를 오가며 색을 대조하는 수고(cognitive effort)를 줄이기 위해서입니다.
- **Altair 문법으로 구현**: 모든 차트는 하나의 데이터에 여러 마크를 겹친 layer 구조입니다. 예를 들어 ②는 음영(mark_rect), 0 선(mark_rule), 추세선(transform_regression + mark_line), 점(mark_circle), 한국 고리(mark_point), 라벨(mark_text)을 겹쳐 만들었습니다. 강조 색은 alt.condition 으로 조건에 따라 바꾸고, 라벨을 붙일 나라는 transform_filter 로 골랐습니다. ③ 은 두 차트를 vconcat 으로 위아래로 붙이고 같은 연도 스케일을 써서 시점이 정확히 맞도록 했습니다. 변수 타입도 Q(양적)와 N(명목)으로 구분해 지정했습니다.
- **기준선과 주석**: ① 에는 OECD 평균선, ② 에는 변화 없음(0)선과 상승·하락 영역 음영, ③ 에는 2014–2024 음영과 시작·끝 값을 넣었습니다. 주석의 숫자는 직접 입력하지 않고 코드가 데이터에서 계산해 넣도록 했습니다.
- **축 설정**: 프리미엄은 '고졸 = 100' 지수라서 축을 0 이 아닌 구간에서 시작했고, 대신 막대가 아닌 점·선으로만 표현해 길이로 오해하지 않게 했습니다. ③ 에는 시작·끝 값을 숫자로 함께 적어 변화의 크기가 과장되지 않도록 했습니다.
- **고정 화면과 요점**: 필터를 조작하지 않고 스크롤만 해도 메시지 → 01 → 02 → 03 → 세 가지 요점 → 한계 순서로 읽힙니다. 툴팁은 보조로만 썼습니다.

6. 한계

이 분석은 "대졸자가 늘면 프리미엄이 낮아진다"는 단순한 관계가 데이터에서 보이지 않는다는 것까지만 보여줍니다. 해석할 때 다음 점들을 주의해야 합니다.

- **인과관계가 아닙니다**: 상관이 0 에 가깝다고 해서 대졸자 수가 전혀 영향을 주지 않는다는 뜻은 아닙니다. 산업 구조나 경기 같은 다른 요인이 그 효과를 상쇄했을 수도 있습니다.
- **상대 임금입니다**: 고졸 임금이 오르면(예: 최저임금 인상) 대졸 임금이 그대로여도 프리미엄은 낮아집니다. 이 자료만으로는 두 경우를 구분할 수 없습니다.
- **전일제 근로자의 평균입니다**: 미취업자나 시간제 근로자, 전공·대학·성별에 따른 차이는 반영되지 않습니다. 평균값이라 분포가 어떻게 변했는지도 알 수 없습니다.
- **표본 범위**: OECD 36 개국 중에서도 두 시점 자료가 모두 있는 34 개국만 변화 분석에 들어갔습니다. 일본과 아이슬란드는 임금 자료가 없습니다. 따라서 결론을 OECD 밖의 나라로 넓힐 수는 없습니다.
- **기간**: 9 년 정도의 변화만 봤습니다. 2014 년 OECD 학력 분류 변경(ISCED 2011) 이전 값은 변화 분석에 쓰지 않았기 때문에, 더 긴 기간으로 보면 결과가 달라질 수 있습니다.
- **기준 연도 차이**: OECD 임금 자료는 나라마다 조사 기준 연도가 1 년 정도 다를 수 있습니다.

7. 가산점 내역과 재현 방법

가산점 항목	근거
① Part A 온라인 게시	웹 URL 에서 컨트롤 4 칸, 차트 클릭 선택, 초기화가 모두 작동하고 결론 문장·KPI·표가 함께 바뀝니다. 데이터가 들어 있는 HTML 파일 하나로 동작합니다.
② Part B 온라인 게시	웹 URL 에서 필터 조작 없이 메시지와 차트 3 개가 정해진 순서로 보입니다.
③ 데이터 수집·결합·정제	2 개 지정 출처의 6 개 데이터셋 결합, 수집값 276 개 교차 검증, 10 가지 문제 처리(3 장 표), 기간 정의 5 가지 강건성 점검, 소득 교란 점검

재현 방법 (Python 3.10 이상, pip install pandas altair)

1. python prepare_data.py — 원자료 → data/processed/ (패널, 변화량, 강건성 표, 전처리 로그)
2. python validate_collection.py — 수집값 교차 검증
3. python build_dashboard.py — site/dashboard/index.html
4. python build_story.py — site/story/index.html

결과 HTML 은 브라우저로 바로 열리지만 차트를 그리는 프로그램을 인터넷에서 불러오기 때문에 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.

출처

- OECD (2026), Education at a Glance — Educational attainment and labour-force outcomes: OECD Data Explorer, Education at a Glance 2024: What are the earnings advantages to education?
- Gapminder, GDP per capita (v32) · Aged 15–24 unemployment rate (ILOSTAT) · country entities: gapminder.org/data, open-numbers
- 수업 자료: Graphical Perception, Preattentive Processing, Altair Part 1·2 (최혜봉 교수님)
- Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). Graphical perception. *JASA*, 79(387), 531–554.